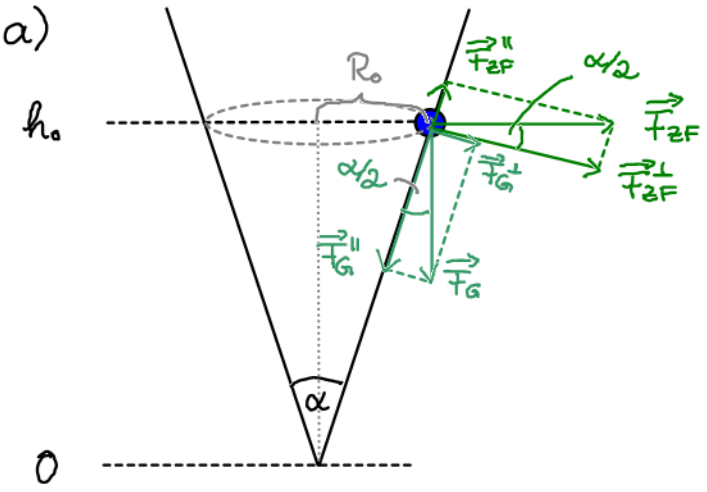
Lösung: Masse im Trichter

a)



Die Kräfte ⊥ zur Kegelwand beeinflussen die Bewegung der Masse nicht.

Nur die tangentialen Kräfte beschleunigen die Masse.

$$F_{ges}^{\parallel} = F_{ZF}^{\parallel} - F_G^{\parallel}$$

Die Masse wird nicht beschleunigt, wenn $F_{ges}^{\parallel} = 0N$

$$F_{ZF}^{\parallel} = F_G^{\parallel}$$

$$\sin(\alpha)\, F_{ZF} = \cos(\alpha)\, F_G$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot m \cdot \frac{v_K^2}{R_0} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot m \cdot g$$

mit $R_0 = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot h_0$

da $\tan(\ldots) = \frac{\sin(\ldots)}{\cos(\ldots)}$

$$\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) v_K^2}{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot h_0} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot g$$

$$v_K^2 = g \cdot h_0$$

$$\underline{\underline{v_K = \sqrt{g \cdot h_0}}}$$

b) Drehimpuls der Rotation:

$$L = m \cdot R_0^2 \cdot \omega = m \cdot R_0^2 \cdot \frac{v_K}{R_0} = m \cdot R_0 \cdot v_K$$

$$\underline{\underline{L = m \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) h_0 \sqrt{g h_0}}}$$

c) Der Massenpunkt fällt nicht in die Spitze des Trichter. Mit sinkender Höhe h, steigt die Rotationsgeschwindigkeit v an.